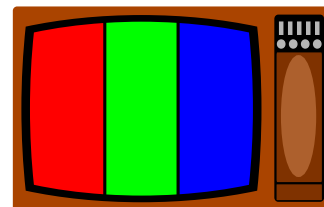
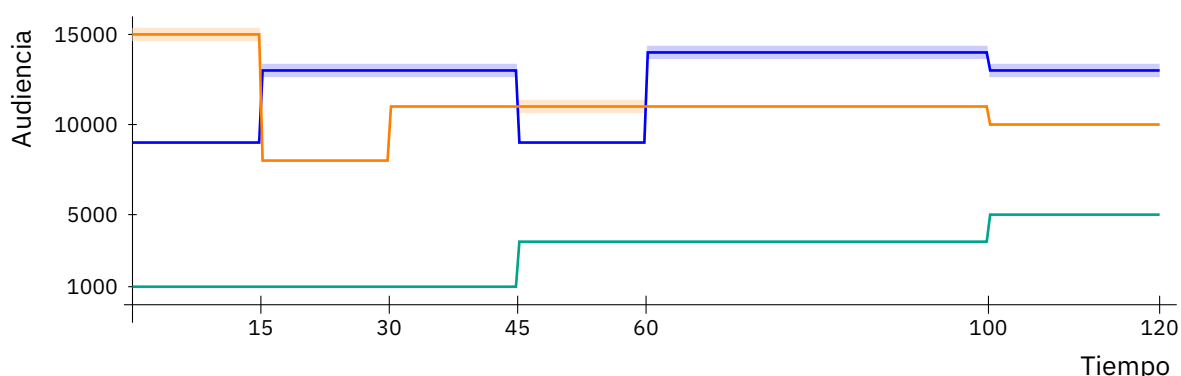


La batalla por las audiencias

Telémaco Cámara ha empezado sus prácticas en la empresa de análisis de audiencias televisivas Cajatonta S.L. En su nuevo trabajo ha descubierto que en unos pocos miles de casas hay instalados unos aparatos llamados *audímetros* que registran y transmiten qué canal de televisión se está viendo. Esa información luego se extrapola para calcular el dato de audiencia final. La franja de máxima audiencia o *prime time*, justo después del telediario nocturno, es la más emocionante. Numerosos espectadores cambian de canal como revoltosos insectos sin esperar siquiera al intermedio y así queda reflejado en los datos en tiempo real que llegan a la oficina. A partir de estos datos, Telémaco y sus nuevos compañeros calculan diversas estadísticas como el *share*, el minuto de oro, etc.



Nuestro amigo ha recibido un nuevo encargo para ponerle a prueba: ha de programar un algoritmo que calcule qué canal ha sido *el más visto* durante más tiempo en una franja horaria. Por ejemplo, ayer La 1 fue el canal más visto durante 90 de los 120 minutos del *prime time*, Antena 3 lo fue durante la media hora restante y los demás nunca lideraron las audiencias:



Los datos de los que dispone Telémaco son los reportes extrapolados de los audímetros, que permiten saber cuántos espectadores estaban viendo cada canal en cada minuto. Siempre se recibirá un reporte para el minuto 0 de la franja con los datos de audiencia de todos los canales, y a continuación llegarán sucesivos reportes (no más de uno por minuto) con el número de espectadores actualizado de aquellos canales en los que haya cambiado. A Telémaco todo esto se le está volviendo demasiado complicado. Por favor, ayúdale, que le va a dar un telele.

Entrada

La entrada se compone de diversos casos de prueba, y empieza indicando cuántos son.

Cada caso comienza con una línea en la que aparecen separados por espacios la duración D en minutos de la franja, el número C de canales y el número N de actualizaciones. A continuación aparece otra línea con C números indicando las audiencias en el minuto cero de todos los canales. Siguen N líneas, una por actualización, en minutos distintos y ordenadas de menor a mayor minuto, con el formato

$$m \quad u \quad c_1 \quad e_1 \quad \dots \quad c_u \quad e_u$$

donde m es el minuto en que se produce la actualización, u es el número de canales cuya audiencia cambia en ese minuto, c_k es un número de canal y e_k su nueva audiencia, que se mantiene desde el minuto m hasta que vuelva a cambiar. Un canal no aparece más de una vez en una misma actualización, y su nueva audiencia e_k siempre es distinta de la que tenía hasta entonces.

Se cumple que $1 \leq D \leq 10^9$, que $1 \leq C \leq 2 \cdot 10^5$, que $0 \leq N \leq \min(D - 1, 2 \cdot 10^5)$, que $1 \leq m \leq D - 1$, que $1 \leq c_k \leq C$, que $1 \leq u \leq C$ y que las audiencias están entre 0 y 10^6 . En ningún momento hay dos canales empatados con la audiencia máxima. Además, sumando sobre todos los casos de prueba de la entrada, el número total de canales no pasa de $2 \cdot 10^5$ y el número total de pares $c_k e_k$ no pasa de $3 \cdot 10^5$.

Salida

Para cada caso se escribirán múltiples líneas, cada una con el identificador de un canal seguido del número de minutos que ha permanecido como el más visto, ordenadas por este segundo número de mayor a menor y en caso de empate por el número del canal, de menor a mayor. No aparecerán canales que no hayan sido nunca los más vistos. Cada caso de prueba terminará con tres guiones - - -.

Entrada de ejemplo

```
3
120 3 5
9000 1000 15000
15 2 1 13000 3 8000
30 1 3 11000
45 2 1 9000 2 3500
60 1 1 14000
100 3 1 13000 2 5000 3 10000
10 4 2
50 80 20 30
4 1 2 10
7 2 3 90 1 5
5 2 0
7 3
```

Salida de ejemplo

```
1 90
3 30
- - -
2 4
1 3
3 3
- - -
1 5
- - -
```

Notas

El primer caso es el de la figura. La 1 es el canal 1 y Antena 3 el canal 3: el canal 3 lidera los 15 primeros minutos y otros 15 a partir del minuto 45, y el canal 1 el resto. El canal 2 cambia de audiencia dos veces pero nunca llega a ser el más visto, así que no aparece en la respuesta.

En el segundo caso el canal 2 arranca liderando con 80 espectadores. En el minuto 4 los pierde casi todos y pasa a liderar el canal 1, que no ha cambiado: el líder puede dejar de serlo sin que nadie lo supere, simplemente porque su propia audiencia baja. En el minuto 7 el canal 3 sube a 90 y se pone por delante. Los canales 1 y 3 lideran tres minutos cada uno, y el empate lo deshace el número de canal.

El tercer caso no tiene actualizaciones: el canal que sale ganando en el minuto 0 lidera la franja entera.